

통 보

제 목 LPG특정사용시설 검사표 작성 부적정

관 련 부 서 충북본부

내 용

1. 업무 개요

충북본부에서는 감사대상 기간(2021.10.01. ~ 2024.09.30.) 동안 아래 [표 1]과 같이 관할 지역 내 위치하고 있는 소형저장탱크에 의한 LPG 특정사용시설 7개소에 대하여 완성검사를 실시하고, 그 검사결과를 ‘적합’으로 처리하였다.

[표 1] LPG특정사용시설 완성검사 실시 내역

연번	접수번호	업소번호 (시설번호)	업소명	검사 종류	구분	검사일자	검사결과	관련자 (검사원)
1	2021- *****	*****	“A”	완성 검사	사용 시설	2021.11.05	적합	5급 ○○○ (現 ○○○○처)
2	2021- *****	*****	“B”	완성 검사	사용 시설	2021.10.28	적합	
3	2021- *****	*****	“C”	완성 검사	사용 시설	2021.10.05	적합	
4	2021- *****	*****	“D”	완성 검사	사용 시설	2021.12.20	적합	
5	2022- *****	*****	“E”	완성 검사	사용 시설	2022.12.30	적합	4급 ○○○ (現 퇴직)
6	2023- *****	*****	“F”	완성 검사	사용 시설	2023.08.16	적합	
7	2023- *****	*****	“G”	완성 검사	사용 시설	2023.03.10	적합	4급 ○○○

※ 자료출처 : 가스피아-시설검사결과 등록 출력 자료 재구성

2. 관련규정 및 판단기준

액화석유가스를 사용하려는 자는 「액화석유가스의 안전관리 및 사업법」 제44조에 따라 해당 시설을 사용하기 전에 완성검사를 받아야 하며, 완성검사에 합격한 경우에만 해당 시설을 사용할 수 있다.

이에 따라 담당 검사원은 해당 LPG특정사용시설이 같은법 시행규칙 제69조와 KGS Code 또는 지침 등에서 요구하는 관련 규정을 준수하고 있는지 완성검사 시 확인하고 그 내용을 검사표에 정확히 기록해야 하며 특히 LPG특정사용시설 중 소형저장탱크에 의해 설치된 시설은 KGS FU432에서 요구하는 소형저장탱크와의 이격거리와 사고예방설비 및 피해절감설비의 기준을 정확히 측정하여 검사표에 작성해야 한다.

KGS FU432 소형저장탱크에 의한 액화석유가스 사용시설의 시설·기술·검사기준

2.3.3.1 이격거리

소형저장탱크의 충전질량(kg)	가스충전구로부터토지 경계선에 대한 수평거리(m)	탱크간 거리(m)	가스충전구로부터건축물 개구부에 대한 거리(m)
1,000미만	0.5 이상	0.3 이상	0.5 이상
1,000이상 1,000미만	3.0 이상	0.5 이상	3.0 이상
2,000이상	5.5 이상	0.5 이상	3.5 이상

2.3.3.4 설치방법

- (15) 부록C3에 따라 소형저장탱크의 저장능력을 합산한 결과 저장능력 합계가 1,000kg 이상인 소형저장탱크 및 가스설비실에는 2.8.2에 따라 가스누출경보기를 설치한다.

2.8.2.2.4 가스누출경보기의 설치개수

- (2) 2.8.2.2.3(1)의 설비가 지하에 설치된 전용처리설비실 및 건축물 밖에 설치된 경우에는 그 설비군의 바닥면 둘레 20m에 대하여 1개 이상의 비율로 계산한 수

2.9.7 소화설비는 다음 기준에 따라 설치한다

- (1) 부록 C3에 따라 소형저장탱크의 저장능력을 합산한 결과 저장능력 합계가 1,000kg 이상인 소형저장탱크 부근에는 표 2.9.7에 따른 소화기를 비치한다

능력단위		분말(ABC) 소화약제량	이산화탄소 소화약제량	할론 1211 소화약제량
B급 소화능력	20 단위	20 kg	45 kg 또는 50 kg	68 kg

KGS FU432 소형저장탱크에 의한 액화석유가스 사용시설의 시설·기술·검사기준

2.11.2 경계책

부록 C3에 따라 소형저장탱크의 저장능력을 합산한 결과 저장능력 합계가 1,000kg 이상인 소형저장탱크를 설치한 장소 주위에는 높이 1m 이상의 철책 또는 철망 등의 경계책을 설치하여 일반인의 출입이 통제되도록 필요한 조치를 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그러나, 충북본부에서 아래 [표 2]의 LPG특정사용시설 7개소에 대하여 완성 검사를 실시하고 작성한 검사표의 적정성을 검토한 결과, ① 소형저장탱크 가스 충전구로부터 토지경계와의 거리 측정 부적정(5건), ② 소형저장탱크 가스 충전구로부터 건축물 개구부와와의 거리 측정 부적정(1건), ③ 경계책 높이 미측정(1건), ④ 소화설비 확인 미실시(1건), ⑤ 가스설비군 둘레 측정 부적정(1건) 등 아래 [표 2]와 같이 총 7건에 대하여 KGS FU432의 기준에 맞지 않게 검사표를 작성한 사실이 확인되었다.

이는 검사업무에 대한 신뢰성을 훼손시킬수 있으므로 재발하지 않도록 관리·감독을 강화할 필요가 있다. (다만 감사기간 중 현장 확인 결과 KGS FU432 기준을 준수하고 있는 것으로 확인되었음)

[표 2] 소형저장탱크 LPG특정사용시설 검사표 부적정 작성 내역

연번	접수번호	시설 명	저장능력	검사원	위반 유형	준수 기준	부적정 작성 내역
1	2021- *****	“A”	4,898kg	5급 ○○○ (現 ○○○○○처)	• 유형 ①	5.5m 이상	5m 이상
					• 유형 ⑤	설비군 둘레 20m 가스누출경보기1개	설비군 둘레 23m 가스누출경보기1개
2	2021- *****	“B”	1,878kg		• 유형 ③	1m이상	미확인
					• 유형 ④	소화기 비치 확인	미확인
3	2021- *****	“C”	2,415kg		• 유형 ①	5.5m 이상	5m 이상

연번	접수번호	시설 명	저장능력	검사원	위반 유형	준수 기준	검사표 작성 내용
4	2021- *****	“D”	999kg	5급 ○○○	• 유형 ①	5.5m 이상	공장부지내
5	2022- *****	“E”	1,493kg	4급 ○○○	• 유형 ②	3.5m 이상	미확인
6	2023- *****	“F”	4,898kg	(現 퇴직)	• 유형 ①	5.5m 이상	4.2m
7	2023- *****	“G”	4,831kg	4급 ○○○	• 유형 ①	5.5m 이상	3.3m

[비고]

<유형별 KGS FU432 관련 법적 기준>

- 유형 ① 충전구~토지경계 이격거리 : ‘5.5m 이상’(저장능력 2,000kg 이상인 경우)
- 유형 ② 충전구~건축물 개구부 이격거리: ‘3.5m 이상’(저장능력 2,000kg 이상인 경우)
- 유형 ③ 경계책 높이: ‘1m 이상’ 의 철책 또는 철망
- 유형 ④ 소화설비 확인 : 소화기 비치
- 유형 ⑤ 가스설비군 둘레 측정: 설비군의 바닥면 둘레 20m이상 비율로 가스누출경보기 1개 설치

※ 자료출처 : 감사기간 중 제출된 LPG특정사용시설 검사서류 재구성

[첨 부 생 략]

관련부서 의견 이견없음

조치할 사항 총복본부장은

위 [표 2]와 같이 소형저장탱크를 사용하는 LPG특정사용시설에 대한 검사표 작성 시 KGS FU432에 따른 상세기준에 맞지 않게 작성하고 ‘적합’ 처리하는 사례가 재발하지 않도록 관리·감독을 강화하여 주시기 바랍니다. (통보)